

[인터뷰] 정밀한 한 점의 레이저 빔, 자동차의 성능과 품질을 바꾸다 - 이브이레이저 한상배 대표

레이저 플라스틱 용접으로 자동차부품 생산 공정의 새 기준 제시
한국을 넘어 글로벌 레이저솔루션 기업으로 도전

양해원 객원기자 승인 2025.11.19 12:19 0

자동차의 카메라, 레이더, 센서, 구동장치, 필터, 램프, 전자제어장치, 배터리 등은 최첨단 기술이 접목된 자동차와 자율주행차량의 성능 및 안전과 직결되는 핵심 부품이다.

이브이레이저는 이런 자동차 부품의 플라스틱 접합 과정에서 전통적으로 적용되어 오는 초음파 용착이나 접착제를 이용한 방식을 ‘레이저 플라스틱 용접 공법’으로 대체함으로써 자동차부품의 신뢰성, 안정성, 내구성, 생산성 그리고 정밀도의 한계를 바꿔냈다. 이 공법을 통해 주요 고객사들은 생산 효율과 품질 신뢰성을 함께 높였다.

엔지니어 출신인 한상배 대표는 기술을 실제 생산 효율로 연결하는 데 힘써왔다. 현재 이브이레이저는 국내 레이저 플라스틱 용접 분야를 이끌고 있다. 국내 완성차 기업의 후미등과 카메라·센서 모듈, 램프류 공정은 물론 해외 완성차의 카메라 하우징 공정에도 이브이레이저의 레이저 플라스틱 용접 기술이 적용되고 있다.

이러한 성과를 바탕으로 2022년 중국 쑤저우에 현지 법인과 공장을 설립하며 중국 시장에 진출함과 동시에 본격적인 글로벌 행보에 나섰다. 한상배 대표와 인터뷰를 나누었다.



이브이레이저 한상배 대표. 현재의 환경에 머무르고 만족하기보다는 ‘더 좋은 레이저 기술로 더 좋은 세상을 만들어간다’라는 큰 목표를 가지고 글로벌기업으로서 도약에 나서고 있다. [사진=강소기업뉴스]

Q. 사업을 시작한 계기는 무엇인가.

현대자동차 계열사인 자동차부품을 제조하는 대기업에서 엔지니어로 일하며 산업 현장에서 레이저 기술의 가능성을 직접 봤다. 이 기술이 제대로 활용되면 제조 품질과 효율이 크게 달라질 수 있겠다는 확신이 들었다. 그 생각으로 2002년, 서른을 갓 넘긴 나이에 이브이레이저를 설립했다.

그때만 해도 레이저와 레이저 용접 기술은 낯선 기술이었다. 고객사들도 새로운 공법을 쉽게 받아들이지 않았다. 그래도 개발을 이어가며, 기술을 다듬었고, 하나씩 결과로 보여주기 시작했다. 지금은 자동차, 전자, 기계, 의료 등 여러 산업에서 고객 맞춤형 레이저솔루션을 제공하는 회사로 성장했다. 그중에서도 핵심은 ‘레이저 플라스틱 용접’ 기술이다. 창업 초기부터 쌓아온 노하우와 끊임없는 기술개발의 노력 덕분에 국내 최고 수준의 기술력과 시장 점유율을 가지고 있는 것으로 평가받고 있다.

Q. 현재 운영하는 비즈니스를 상세히 설명한다면.

이브이레이저는 산업용 레이저 응용 기술을 전문으로 한다. 연구개발부터 설계, 생산, 품질 관리, 영업, 마케팅, 그리고 A/S까지 모든 과정을 직접 진행한다. 외주에 의존하지 않고 전 과정을 스스로 통제할 수 있다는 점이 우리의 가장 큰 강점이다.

현재 반도체, 디스플레이, 이차전지, 자동차 부품, 의료기기 등 여러 산업에서 요구되는 맞춤형 레이저솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 우리만의 독자 기술인 SSW(Super Scan Welding System)을 완성했다. 고출력 레이저와 2D 스캐너 그리고 광섬유를 활용하여 개발되었다. 27번째 국내 특허로 등록되었으며 중국과 미국, 유럽, 일본 등의 국가에도 국제 특허가 등록된 기술로서, 빠른 용접 속도와 실시간 품질관리, 낮은 운전 비용, 높은 범용성, 우수한 확장성 그리고 사용자 편의성 등을 모두 갖췄다. 기존의 초음파 용착, 접착제 접합은 물론 일반적인 방식의 레이저 용접 기술이 사용되던 자동차 카메라, 센서, 레이더, 구동장치, 모터, 배터리, 필터, 램프 같은 제품들은, 앞으로 이 SSW 공법으로 대체될 것이다. 현장에서 이 기술의 효율성과 정밀도를 직접 확인하고 나면 왜 새로운 기준이 될 수밖에 없는지 자연스럽게 이해하게 된다.



이브이레이저의 레이저 플라스틱 용접 기술은 국내 주요 완성차의 후미등·카메라·센서 모듈 등 핵심 부품 생산에 사용되고 있다. 특히 자동주행차의 주요 핵심 부품에 사용되며 고객사에 각광받고 있으며, 향후 의료기기 분야에도 진출을

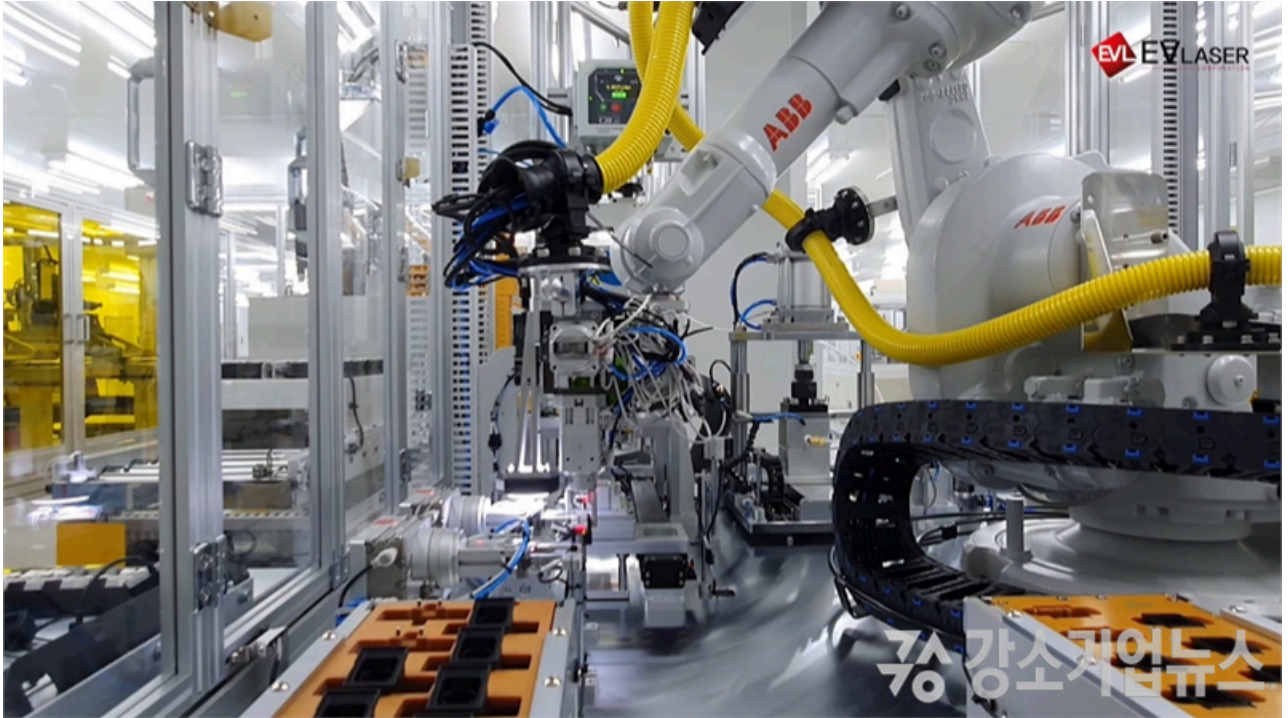
Q. 레이저 플라스틱 용접이 기존 공법에 비해 가진 장점은.

기존 접착제 방식은 제조원가 상승과 함께 환경오염을 유발하고 유지보수의 어려움과 플라스틱 부품의 재활용에도 제약이 있었다. 초음파 용접은 접촉식 공법으로써 소음이 발생하고 접합강도나 외관 불량 그리고 누설 불량으로 인한 품질 문제가 꾸준히 제기되고 있다.

레이저 용접은 접착제를 쓰지 않아 친환경적이며, 비접촉식 공법이라 제품에 가해지는 충격과 소음이 없고, 우수한 접합강도와 완벽한 수밀 그리고 뛰어난 외관 품질 등 여러 가지 면에서 종래의 공법에 비하여 매우 우수한 기술적 특성을 가진다. 이런 특성 덕분에 자동차 산업에서는 점차 기존 공법을 대체하고 있다.

Q. 독자적 레이저 플라스틱 용접 공법 ‘SSW’의 차별점은.

국제 특허로 등록된 SSW 기술은 고출력 레이저와 2D 스캐너 그리고 광섬유를 결합한 최첨단의 레이저 용접 기술로서, 기존 레이저 용접 공정보다 생산 속도와 용접된 제품의 품질을 향상한 기술이다. 기존 레이저 용접은 레이저빔의 형상이나 레이저 출력 그리고 용접 시의 플라스틱 재료 온도를 사람의 눈으로 확인할 수 없었지만, SSW 기술은 실시간 레이저빔의 특성을 측정하는 기술과 함께 플라스틱 재료의 온도를 실시간으로 측정하고 관리함으로써 레이저를 이용한 플라스틱의 용접 공정에서 요구되는 핵심 주요 변수들을 관리하여 실시간으로 고객이 생산하고 있는 제품의 품질관리가 가능하게 했다. 한 대의 장비로 여러 제품을 동시 생산할 수 있어 생산성도 높다. 앞으로 자동차부품 산업은 물론 전자, 의료, 바이오, 생활용품, 화장품 용기 등 플라스틱 접합이 필요한 다양한 제품들에 이 기술이 적용될 것이다.



레이저 기술 전문 기업인 이브이레이저는 레이저 플라스틱 용접 기술로 국내 시장 대부분을 점유하며, 레이저 플라스틱 용접 분야의 선도기업으로 자리 잡았다. [사진=이브이레이저]

Q. 실제 산업 현장에서 어떻게 사용되고 있나.

이브이레이저의 기술은 국내 주요 완성차 기업의 후미등, 램프, 카메라, 센서 모듈, 제어장치, 브레이크장치, 필터 등 거의 모든 자동차부품의 제조 공정에 적용되고 있다. 해외 완성차 업체의 후방 카메라 및 측방 카메라 그리고 라이다와 센서 등의 전장부품에도 당사의 레이저 플라스틱 용접 기술이 사용되고 있으며, 최근 자율주행차 산업이 성장하면서 사이드·후방 카메라, 레이더, 레이더 보호 하우징 등 핵심 부품 공정에서 레이저 플라스틱 용접 기술의 활용이 빠르게 늘고 있다. 화장품 플라스틱 용기 제조 분야에서도 수요가 확대되고 있으며, 의료기기 분야는 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 보고 진출을 준비 중이다.

이브이레이저는 레이저발진기와 투과율 측정장치, 전용 소프트웨어, 제어장치 등 핵심 장치들을 직접 개발하여 생산함으로써, 국내는 물론 해외시장에서도 가격경쟁력과 기술경쟁력을 강화하였다. 고객 요구에 맞는 기술 사양과 알고리즘을 빠르게 반영할 수 있어 높은 평가를 받고 있다.

Q. 경영철학이 궁금하다.

우리 회사는 ‘더 좋은 레이저 기술로 더 좋은 세상을 만든다’라는 생각을 가치로 두고 있다. 기술 혁신을 통해 사람의 삶 그리고 산업생태계 전체를 더 나은 방향으로 이끌자는 신념이 모든 경영 판단의 기준이 된다. 열린 소통과 창의적인 시도를 존중한다. 직원이 자유롭게 도전하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 기술경쟁력이라고 믿는다. 기술은 결국 사람에게서 나오고, 함께 성장할 때 진짜 발전이 이뤄진다고 생각한다.

Q. 사업을 하면서 기억에 남는 순간은 언제였나.

2022년 중국 쑤저우에 현지 법인과 공장을 세웠을 때가 가장 기억에 남는다. 세계 최대의 자동차 제조 시장인 중국에서 우리의 레이저 플라스틱 용접 기술이 글로벌 경쟁사들과 어깨를 나란히 하고 이제 제대로 인정받을 수 있을 것이라는 사실이 무척 뜻깊었다.

최근에는 YTN 프로그램 ‘최강 기업’을 통해 우리 기술력과 품질관리 체계를 소개할 기회도 있었다. 국내 최고 수준의 레이저 기술을 대중에게 알릴 수 있었다는 점에서 큰 보람을 느꼈다.

Q. 2022년 중국 쑤저우 현지 법인 및 공장 설립의 의미와 글로벌 로드맵은.

주요 고객사는 중견·대기업급 자동차 부품사다. 국내 시장 점유율은 매우 높지만, 국내 시장의 규모가 비교적 크지 않다. 국내에서 개발된 기술을 세계로 더 많이 알리는 한편 이 기술에 반영된 기술경쟁력과 원가경쟁력을 바탕으로 해외시장의 문을 두드림으로써 시장의 한계를 극복하고자 하였다.

중국은 전 세계 자동차 생산의 약 30%가 집중된 시장으로, 우리의 주력 사업 분야인 레이저 용접 기술의 성장 가능성이 가장 높은 지역이다. 이런 판단에 따라 2022년 2월, 코로나가 한창 진행 중이던 시기임에도 불구하고 중국 쑤저우에 현지 법인과 공장을 설립하였다.

쑤저우 법인은 중국 내 생산 거점이자 영업, 홍보, 서비스, 기술개발의 거점으로서 중국 내 완성차 및 부품사와의 협력을 확대하는 역할을 하고 있다.

한국 본사는 미국, 유럽, 동남아 시장을 중심으로 전시회 참가와 마케팅 활동을 이어가고 있다. 앞으로 수출 비중을 50% 이상으로 높이고, 중국 시장 점유율 20% 이상을 달성하는 것이 중장기 목표다. 국내에서 쌓은 경험과 고객으로부터의 신뢰를 바탕으로 해외에서 더 크게 성장하여 ‘글로벌 레이저 플라스틱 용접 기술 솔루션 기업’으로 자리 잡는 것이 최종 비전이다.

Q. 향후 비전인 ‘세계가 인정하는 레이저 선도기업’이 되기 위한 전략이 있다면.

수출 비중 50% 그리고 중국 시장 점유율 20% 이상을 달성하기 위하여, 글로벌 연구 협력을 통한 지속적인 신기술 개발과 함께 국내외 기업과 기관으로부터의 투자유치에도 적극적으로 나서고 있다. 자동차 부품, 이차전지, 반도체, 의료기기 등 다양한 산업에서 활용할 수 있는 친환경 레이저 가공 기술을 차례대로 선보일 계획이다.

이브이레이저는 레이저 플라스틱 용접 기술 분야에서 세계가 인정하는 기업으로 성장하고자 한다. 풍부한 경험을 바탕으로 한 지속적인 연구개발과 인재 채용 그리고 적극적인 투자유치 활동 등을 통하여 한국 본사와 중국 쑤저우 법인을 거점으로 미국과 유럽 시장에서도 브랜드 인지도와 시장 점유율을 높여갈 예정이다.



강소기업뉴스 양해원 객원기자 www.kangso.co.kr

양해원 객원기자의 기사 더보기

저작권자 © 강소기업뉴스 무단전재 및 재배포 금지
